

Лабораторная работа №1

Подготовка лабораторного стенда

Цыкунова Екатерина Михайловна

2026-09-08

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков подготовки и запуска виртуальных машин Rocky Linux с использованием Vagrant и VirtualBox.

1.2 Задачи лабораторной работы

- сформировать box-файл с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox;

1.2 Задачи лабораторной работы

- сформировать box-файл с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox;
- добавить box-файл в локальное хранилище Vagrant;

1.2 Задачи лабораторной работы

- сформировать box-файл с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox;
- добавить box-файл в локальное хранилище Vagrant;
- запустить виртуальные машины **server** и **client**;

1.2 Задачи лабораторной работы

- сформировать box-файл с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox;
- добавить box-файл в локальное хранилище Vagrant;
- запустить виртуальные машины **server** и **client**;
- настроить пользователя с правами администратора;

1.2 Задачи лабораторной работы

- сформировать box-файл с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox;
- добавить box-файл в локальное хранилище Vagrant;
- запустить виртуальные машины **server** и **client**;
- настроить пользователя с правами администратора;
- изменить имена хостов виртуальных машин;

1.2 Задачи лабораторной работы

- сформировать box-файл с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox;
- добавить box-файл в локальное хранилище Vagrant;
- запустить виртуальные машины **server** и **client**;
- настроить пользователя с правами администратора;
- изменить имена хостов виртуальных машин;
- проверить работоспособность виртуальных машин и подключение по SSH.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

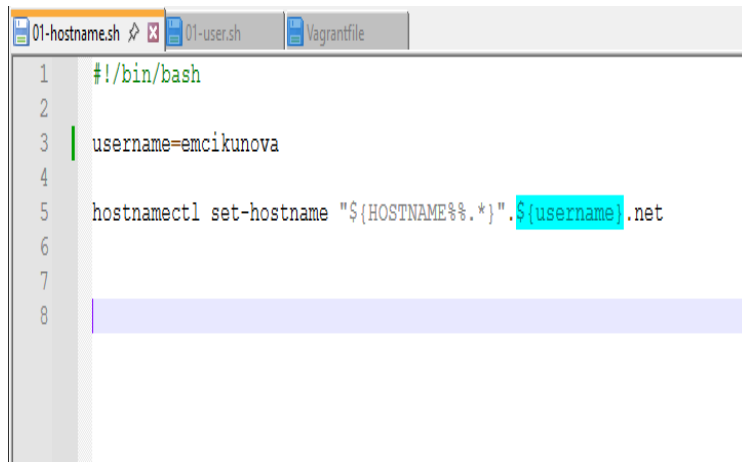
2.1 Добавляю box-файл Rocky Linux

```
PS D:\work\emcikunova\vagrant> vagrant box add rockylinux10 vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box
===> box: Box file was not detected as metadata. Adding it directly...
===> box: Adding box 'rockylinux10' (v0) for provider: (amd64)
    box: Unpacking necessary files from: file://D:/work/emcikunova/vagrant/vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box
    box:
===> box: Successfully added box 'rockylinux10' (v0) for '(amd64)!'
PS D:\work\emcikunova\vagrant> vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
===> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
===> server: This is very often used by the router and can cause the
===> server: network to not work properly. If the network doesn't work
===> server: properly, try changing this IP.
===> server: Preparing master VM for linked clones...
    server: This is a one time operation. Once the master VM is prepared,
    server: it will be used as a base for linked clones, making the creation
    server: of new VMs take milliseconds on a modern system.
===> server: Importing base box 'rockylinux10'...
===> server: Cloning VM...
===> server: Matching MAC address for NAT networking...
===> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
===> server: This is very often used by the router and can cause the
===> server: network to not work properly. If the network doesn't work
===> server: properly, try changing this IP.
===> server: Setting the name of the VM: vagrant_server_1788862572580_10416
Vagrant is currently configured to create VirtualBox synced folders with
the 'SharedFoldersEnableSymlinksCreate' option enabled. If the Vagrant
guest is not trusted, you may want to disable this option. For more
information on this option, please refer to the VirtualBox manual:

https://www.virtualbox.org/manual/ch04.html#sharedfolders
```

Рисунок 1: Добавление box-файла Rocky Linux и запуск виртуальной машины server

2.2 Создаю сценарий изменения имени хоста



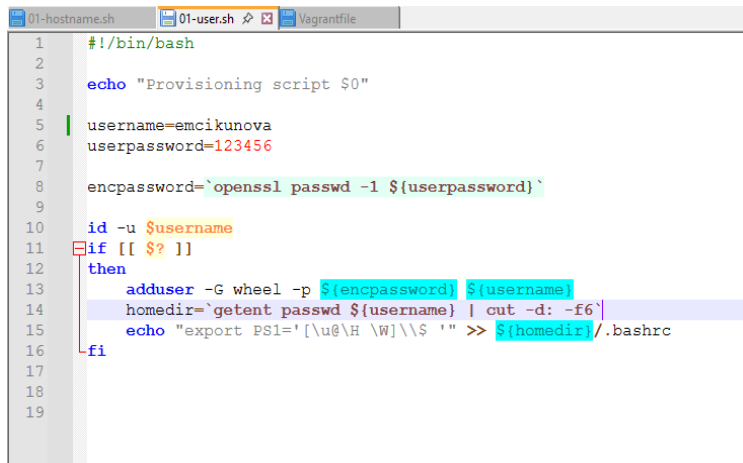
The image shows a terminal window with three tabs: '01-hostname.sh', '01-user.sh', and 'Vagrantfile'. The '01-hostname.sh' tab is active and displays a script with the following content:

```
1  #!/bin/bash
2
3  username=emcikunova
4
5  hostnamectl set-hostname "${HOSTNAME%%.*}.${username}.net
6
7
8
```

The script sets the host name to a combination of the current host name (without the extension), the username 'emcikunova', and the '.net' extension. The username and the extension '.net' are highlighted in cyan in the original image.

Рисунок 2: Сценарий изменения имени хоста

2.3 Создаю сценарий добавления пользователя



The screenshot shows a terminal window with three tabs: '01-hostname.sh', '01-user.sh', and 'Vagrantfile'. The '01-user.sh' tab is active, displaying a shell script. The script starts with a shebang, prints a message, sets variables for username and password, generates an encrypted password, checks if the user exists, and if not, adds the user with administrative privileges, sets a home directory, and updates the .bashrc file.

```
1  #!/bin/bash
2
3  echo "Provisioning script $0"
4
5  username=emcikunova
6  userpassword=123456
7
8  encpassword=`openssl passwd -1 ${userpassword}`
9
10 id -u $username
11 if [[ $? ]]
12 then
13     adduser -G wheel -p ${encpassword} ${username}
14     homedir=`getent passwd ${username} | cut -d: -f6`
15     echo "export PS1='[\u@\H \W]\\$ '" >> ${homedir}/.bashrc
16 fi
17
18
19
```

Рисунок 3: Сценарий добавления пользователя с правами администратора

2.4 Проверяю имя пользователя и хоста



A terminal window titled "emcikunova@server:~" with standard window controls. The terminal shows three lines of commands and their outputs:

```
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$  
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$  
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$
```

Рисунок 4: Проверка имени пользователя и имени хоста

2.5 Подключаюсь к серверу по SSH

```
PS D:\work\emcikunova\vagrant>
PS D:\work\emcikunova\vagrant> vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Thu Sep  3 07:12:53 2026 from 10.0.2.2
vagrant@server:~$ su emcikunova
Password:
[emcikunova@server.emcikunova.net vagrant]$ cd
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$
exit
vagrant@server:~$
logout
Connection to 127.0.0.1 closed.
PS D:\work\emcikunova\vagrant> |
```

Рисунок 5: Подключение к виртуальной машине server по SSH

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки подготовки образа Rocky Linux, создания box-файла и запуска виртуальных машин с использованием Vagrant и VirtualBox.

Были настроены виртуальные машины **server** и **client**, добавлен пользователь с правами администратора, изменены имена хостов и проверено подключение к виртуальной машине по SSH.